



- Trojan.Enzinho.exe

Game Design Document

Versão: 1.0

Autor:

Arthur de Almeida Brandino

IFSP - Campos Do Jordão
Tópicos Avançados - Paulo Giovani

São Paulo,
Abril de 2026

Índice

Título do Jogo - 3

Plataforma - 3

Público Alvo - 3

Conceito - 3

Gameplay - 4

Mecanicas - 7

Personagens - 9

Ecossistema de Ameaças - 10

Mundo Do jogo - 11

Controles - 12

Câmera - 13

Interface - 14

Cutscenes - 16

Arte - 17

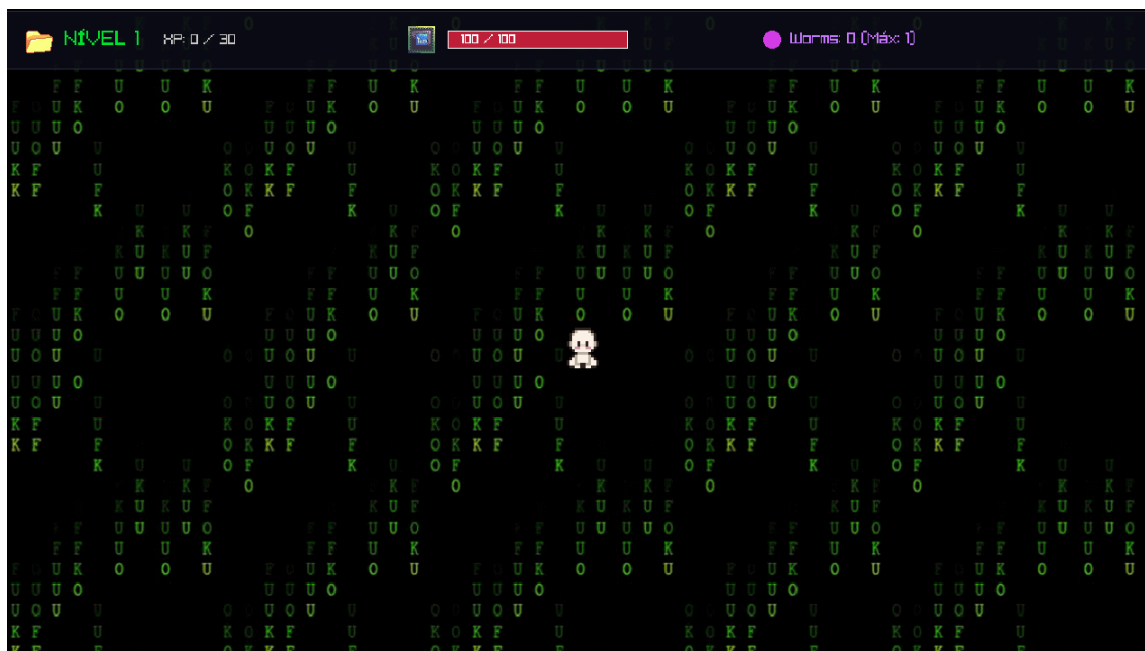
Conclusão - 17

Trojan.Enzinho.exe

Raylib - Jogo para pc

Adultos de 18 - 35 anos

O jogador assume o papel de Enzinho, um adolescente que infectou o computador de trabalho de sua mãe com malwares devastadores após clicar em um link suspeito. Para evitar o castigo, ele precisa entrar no sistema e eliminar pessoalmente as ameaças antes que o sistema operacional entre em colapso total. O campo de batalha se passa inteiramente no CMD, onde hordas implacáveis de malwares tentam atacar o Enzinho.



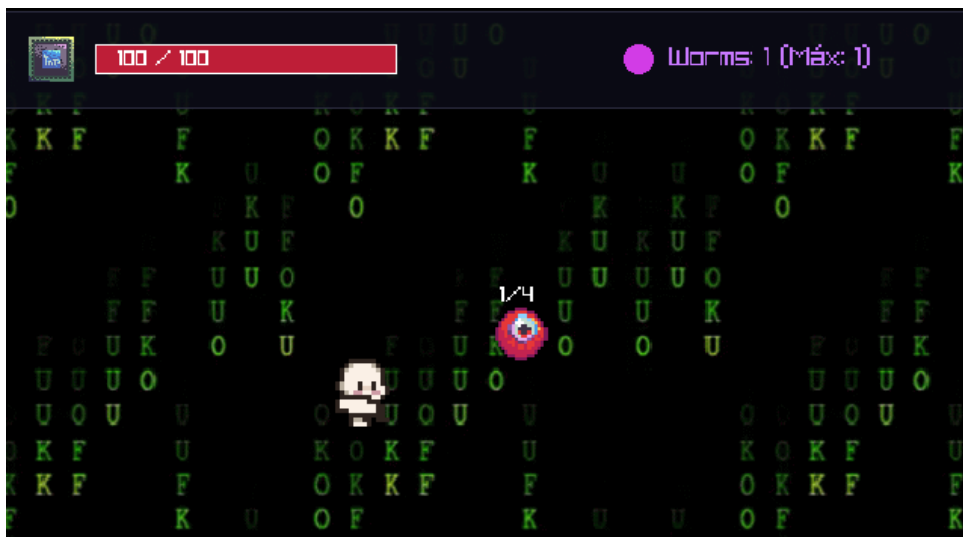
Gameplay

2.1 Estrutura do Loop de Jogo

O *Trojan.Enzinho.exe* é focado em ação pura e sem nenhuma interrupção, cronômetro de ondas ou fases de transição. O jogador controla o avatar do Enzinho com movimentação livre e irrestrita pelo Terminal, enfrentando uma investida constante e ininterrupta de malwares.

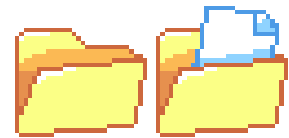
A intensidade e a dificuldade do jogo não dependem do tempo ou de "waves", mas sim da **evolução direta do próprio jogador**:

- **Spawn Baseado em Nível:** A horda de malwares surge continuamente pelas bordas da tela e caça o Enzinho usando vetores de perseguição em tempo real.
- **O teto máximo de inimigos simultâneos na tela escala dinamicamente com o nível atual do Enzinho.** Quanto mais forte o Enzinho fica, mais o sistema é sobrecarregado de vírus para tentar derrubá-lo.



2.2 Mecânica Central: O Ciclo de Dados e Level Up

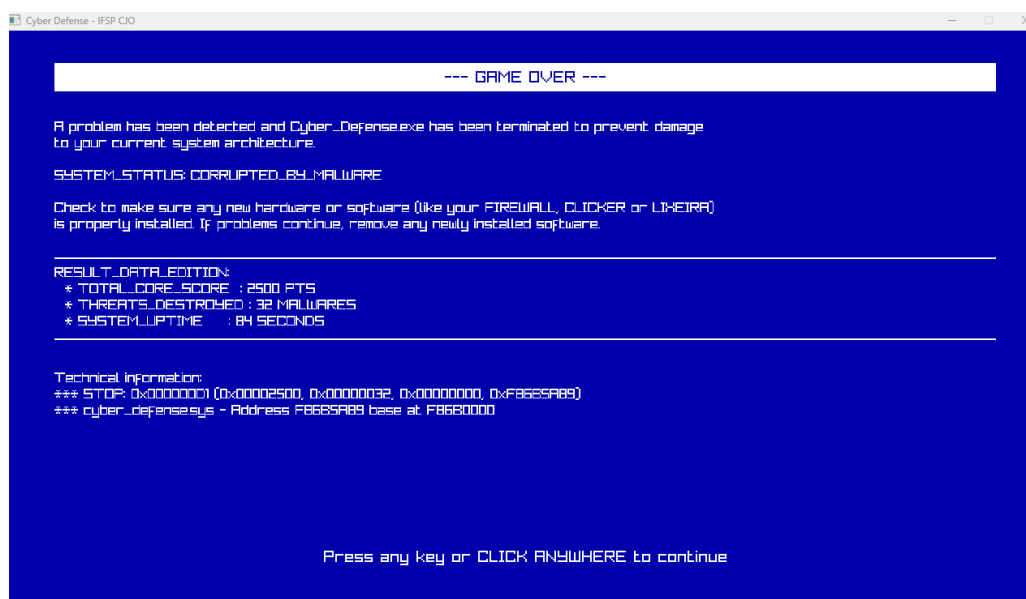
Toda a jogabilidade é ditada pela eliminação física dos vírus e pela absorção dos dados perdidos para ganho de poder, sem nenhuma mecânica de construção, mineração ou economia de moedas:



- **Coleta Dinâmica e Magnética (Pastas):** Ao destruir uma Worm, ela dropa imediatamente uma pasta de dados. Quando o Enzinho se move para perto, o **Raio de Atração Magnética** é ativado, fazendo as gemas acelerarem em direção ao personagem.
- **Crescimento de Atributos (Level Up):** Ao acumular a quantidade necessária de XP (calculada pela curva progressiva por nível), o jogador sobe de nível instantaneamente. Isso concede bônus cumulativos e permanentes diretamente nos atributos do Enzinho: aumento da velocidade base de movimento e redução do tempo de recarga do disparo.

2.3 Condições de Vitória e Derrota

- **Vitória (Recorde de Uptime):** Por ser um Survivors puro focado em progressão de nível, o objetivo é registrar o maior tempo de atividade do sistema (SYSTEM_UPTIME) e o maior nível possível antes do colapso inevitável.
- **Derrota (Crash por Infecção):** As Worms agem de forma kamikaze; se tocarem no Enzinho, elas explodem, dropam o XP e causam dano ao jogador.. Quando o HP do Enzinho zera, a Gameplay congela instantaneamente todas as entidades e joga o jogador direto na tela de **GameOver no estilo BSOD (Tela Azul da Morte)**, onde o score real é exibido na forma de relatório de erro técnico do Windows (TOTAL_CORE_SCORE, THREATS_DESTROYED e SYSTEM_UPTIME).



3. Referências de Design (*Benchmarks*)

- **Vampire Survivors:** Utilizado como referência para a movimentação livre do personagem em formato de arena, a perspectiva de câmera de cima para baixo (*Top-Down*) e a sensação de urgência ao lidar com enxames crescentes de inimigos que preenchem a tela.



Mecânicas

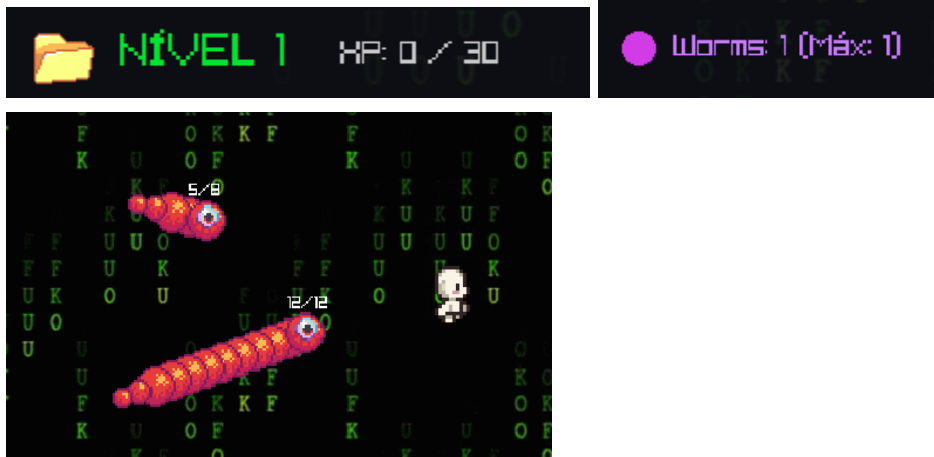
Mecânica 01: Absorção de Pastas de Dados (Coleta de XP Magnético)

O loop de evolução do jogo baseia-se na extração automática e dinâmica de dados corrompidos deixados pelos malwares eliminados.



- **Gatilho e Spawn:** Quando uma Worm é destruída, ela gera de forma assíncrona no mapa uma **Pasta Amarela de Arquivo**.
- **Raio de Atração (Magnetismo):** O jogador utiliza as teclas WASD para aproximar o Enzinho das pastas espalhadas. Quando o avatar entra no raio de alcance físico das gemas, o **Raio de Magnetismo** é ativado.

Mecânica 02: Sobrecarga do Sistema e Escala de Inimigos (Progressão por Nível)

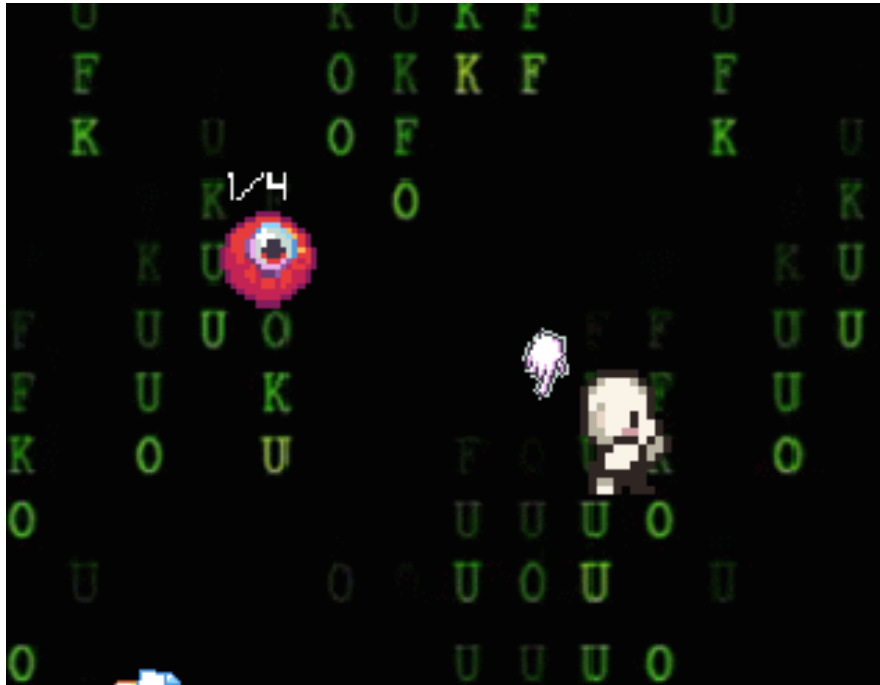


Esta mecânica faz com que o jogador molde a própria intensidade do caos e o seu limite de poder através do nível do seu avatar.

- **Upgrade Automático (Level Up):** Ao acumular a experiência necessária das pastas coletadas, o Enzinho sobe de nível instantaneamente, o que interrompe brevemente a taxa de spawn de novos inimigos por 5 segundo.
- **Melhorias de Atributos:** Cada nível alcançado concede bônus permanentes e cumulativos diretamente ao código do Enzinho:
 - **Velocidade Base:** Permite ao jogador desviar de hordas mais compactas.

- **Frequência de Disparo:** Reduz o tempo de recarga das armas do jogador.
- **Validação de Sobrecarga:** O nível do jogador dita o teto máximo de processamento de vírus no Terminal. Quanto mais forte você fica, mais o sistema tenta te derrubar.

Mecânica 03: Combate Ativo Híbrido (Ataque de Cursores)



Para dar ao jogador agência total sobre o combate e uma participação ativa e frenética na sobrevivência.

- **Disparo Automático:** O Enzinho escaneia constantemente a tela e dispara projéteis de setas de mouse de forma autônoma na direção da Worm mais próxima, eliminando 1 cabeça caso acerte.

Personagens

1. Personagem Principal: Enzinho Gameplays

- **Nome Completo:** Enzo Gabriel Santos (conhecido na internet como *Enzinho Gameplays*).
- **Idade:** 13 anos.
- **Papel no Jogo:** Protagonista jogável . Ele move-se livremente pela arena, minera pastas e instala as defesas digitais.
- **Perfil e Personalidade:** Um jovem hiperativo, sapeca e extremamente curioso, típico da geração que cresceu conectada à internet. Adora jogos online e canais de streaming. No auge da sua adolescência, a curiosidade levou-o a usar o computador de trabalho da mãe escondido para procurar conteúdo explícito. Ao ser seduzido por um *pop-up* malicioso com um link promissor, infetou o sistema. Agora, movido pelo puro terror de perder o acesso à internet e de levar uma bronca histórica, ele manifesta uma coragem desesperada e uma determinação heroica para salvar a máquina antes que a sua mãe descubra.



2. Personagem Secundário: A Mamãe

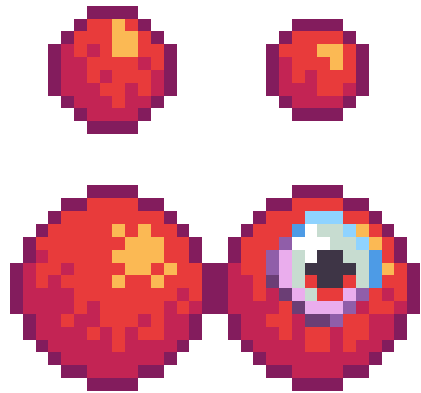
- **Nome:** "Mamãe"
- **Idade:** 38 anos.
- **Papel no Jogo:** Força motriz da história, elemento de pressão psicológica e figura central das cutscenes de introdução e desfecho (*Endings*).
- **Perfil e Personalidade:** Uma típica trabalhadora brasileira, guerreira e exausta. Trabalha em regime de home office como assistente contabilística numa rotina severa de escala 6x1. O dia do incidente coincide tragicamente com o seu único dia de folga na semana, momento que ela reservou para descansar. É uma mãe amorosa e dedicada, mas rígida e de pavio curto quando o assunto é a segurança do seu instrumento de trabalho (do qual depende o sustento da casa). O seu método de disciplina definitivo é o lendário e infalível "chinelo voador".

Ecossistema de Ameaças

Em *Trojan.Enzinho.exe*, a infecção do sistema operacional manifesta-se através de uma única, porém implacável, entidade digital. Não existem outros tipos de malwares, classes ou variantes no mapa; todo o desafio de sobrevivência são gerados pela multiplicação e pelo comportamento de horda desta única ameaça.

Inimigo 01: Worm (Verme Digital)

- **Arquétipo:** Perseguidor Veloz
- **Descrição Visual (16x16):** Silhueta segmentada de centopeia digital composta por cabeças vermelhas amontoadas. A movimentação aplica uma ondulação contínua, simulando um código corrompido rastejando de forma frenética pelo cenário *Bliss*.
- **Comportamento de IA:** Os Worms surgem continuamente a partir das coordenadas externas e margens da tela. Eles calculam seu algoritmo de movimentação baseado unicamente na posição vetorial em tempo real do avatar do Enzinho, perseguindo o jogador de forma implacável.



Poderes e Habilidades:

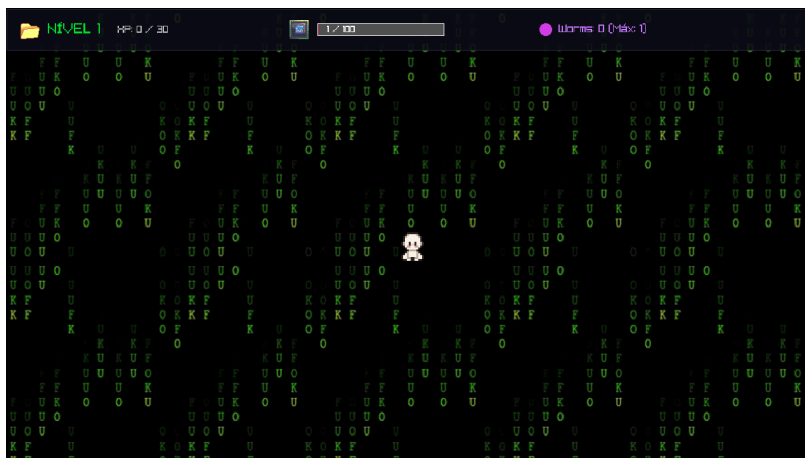
- **Ataque Kamikaze por Colisão:** O Worm não possui ataques à distância. Se ele conseguir interceptar e colidir fisicamente com o raio de colisão do Enzinho, ele executa um colapso de código: causa dano direto à saúde do jogador, explode se auto-destruindo da memória e dropa sua pasta de XP instantaneamente no local do impacto.
- **Multiplicação por Sobrecarga (Escala do Jogo):** A densidade de Worms na tela é o medidor direto de dificuldade da partida. O loop principal do jogo faz uma verificação contínua e injeta mais clones do inimigo na arena em tempo real

Mundo Do jogo

1. Ambientação e Atmosfera Surrealista Digital

O universo de *Trojan.Enzinho.exe* se passa em um ambiente de ficção tecnológica surrealista e nostálgica. A estética reconstrói o interior do sistema operacional Windows XP instalado no computador de trabalho da mãe do protagonista.

O design do mapa é uma interpretação física de dados digitais em Pixel Art 16x16: arquivos de sistema e dados perdidos ganham a forma de pastas amarelas colecionáveis, enquanto o código malicioso da infecção manifesta-se como uma horda implacável de vermes digitais rastejando diretamente pela memória RAM da máquina.

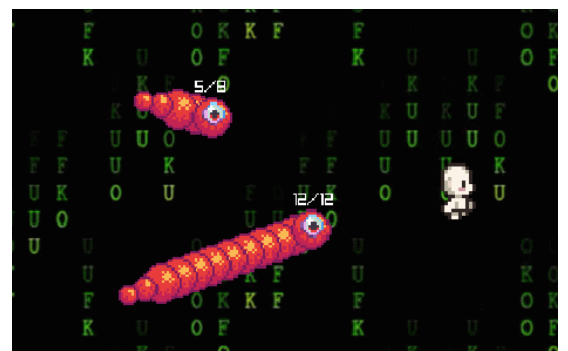


2. Design do Espaço: Terminal(Arena Única)

Toda a ação é centralizada em uma **Arena Única** em tela fixa (Single Screen) com filtragem *Point/Pixel-Perfect*. Não existem transições de cenários ou rolagem de câmera (Scroll); o jogador enxerga e gerencia todo o campo de batalha em tempo real.

Dinâmica de Controle de Espaço (Pressão por Horda): O mapa é totalmente aberto e acessível desde o primeiro segundo de jogo. O foco do design abdica totalmente da exploração, concentrando-se no **Gerenciamento de Rotas de Fuga e Esquiva**.

- **A Compressão do Espaço Útil:** À medida que o nível do Enzinho sobe, o teto máximo de inimigos simultâneos na tela expande-se dinamicamente. O espaço útil e seguro para transitar e coletar as pastas de XP vai se estreitando drasticamente, não por causa de construções, mas pela densidade geométrica de Worms que surgem, exigindo reflexos rápidos na movimentação WASD para o Enzinho não ser encurralado contra as margens da tela.



3. Distribuição de Entidades e População (NPCs)

- **Aliados Ativos:** Não existem NPCs amigáveis, companheiros ou lojistas físicos transitando na arena durante a gameplay. O jogador está completamente isolado contra o Rootkit.
- **Entidades Inimigas:** Os únicos corpos em movimento pelo mapa além do jogador são as inteligências artificiais das hordas de vírus (Worms). Eles surgem puramente das bordas do mapa, invadindo o terminal.
- **NPCs Narrativos:** A "Mamãe" é uma personagem puramente externa e de contexto. Ela não possui representação física, IA ou barra de vida dentro do jogo, manifestando sua presença exclusivamente de forma dramática/cômica nas *cutscenes* de abertura e nos desfechos.

Controles

*O esquema de controles de Trojan.Enzinho.exe utiliza apenas o **Teclado**. O mapeamento foi projetado para garantir agilidade máxima na movimentação livre e na esquiva do personagem.*

Mapeamento de Comandos do Sistema

Para controlar o Enzinho e sobreviver à horda, o jogador utiliza o seguinte mapeamento simplificado e direto:

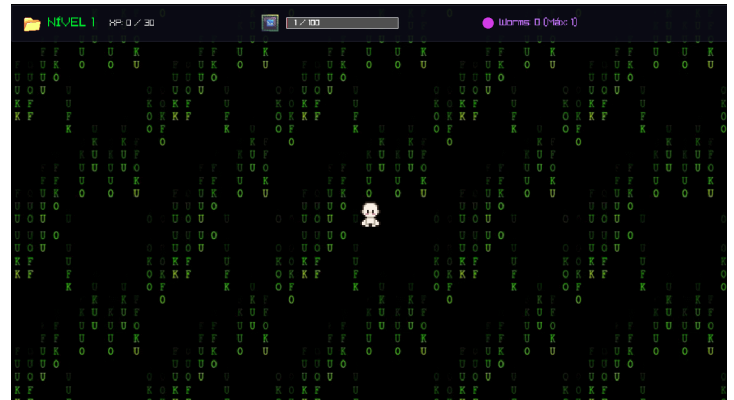
- **Movimentação Livre (WASD):** O jogador utiliza as teclas **W**, **A**, **S** e **D** do teclado para deslocar o avatar do Enzinho livremente pelos eixos horizontais e verticais da Área de Trabalho, garantindo desvios rápidos contra os avanços kamikazes das Worms.

Câmera

1. Perspectiva Visual e Ângulo de Visão

A câmera de *Trojan.Enzinho.exe* adota uma perspectiva estritamente aérea do tipo **Top-Down (Vista de Cima) com projeção ortogonal bidimensional pura** (Pixel Art 16x16) com filtragem *Point/Pixel-Perfect*.

O enquadramento simula que o campo de batalha é a próprio Terminal do computador infectado. Todos os elementos gráficos — o avatar do Enzinho, as pastas amarelas de XP e as Worms — se deslocam em tempo real como se fossem ícones ou processos ativos na tela.



2. Comportamento Técnico: Tela Fixa Estática (Single Screen Arena)

Diferente de jogos com grandes mapas expansíveis, o motor gráfico na Raylib utiliza um sistema de **Câmera Fixa e Travada (Single Screen / Fixed Screen)**.

- **Ausência de Rolagem (No Scroll):** A câmera permanece absolutamente estática durante toda a partida. Não existe sistema de seguimento de alvo ou deslocamento de eixos com base na posição do protagonista. O jogador enxerga a totalidade da arena de batalha e da Área de Trabalho do primeiro ao último segundo de jogo.
- **Limites de Tela Absolutos:** O avatar do Enzinho e as Worms têm suas coordenadas físicas presas aos limites da resolução nativa renderizada na tela. As bordas, funcionam como barreiras invisíveis intransponíveis para o jogador.
- **Propósito de Gameplay:** Esse comportamento de tela única cria uma atmosfera de **pânico e claustrofobia**. O jogador assiste de forma impotente o espaço útil de esquiva ser espremido em tempo real conforme as Worms surgem em massa pelas extremidades visíveis da tela em direção do Enzinho.

Imagem de Referência:



Interface

1. HUD (Interface de Jogo em Tempo Real)

A exibição de dados durante a gameplay ativa é renderizada de forma limpa e direta na tela através de uma barra de monitoramento com tipografia digital pixelizada, dividida em três blocos principais de informação:

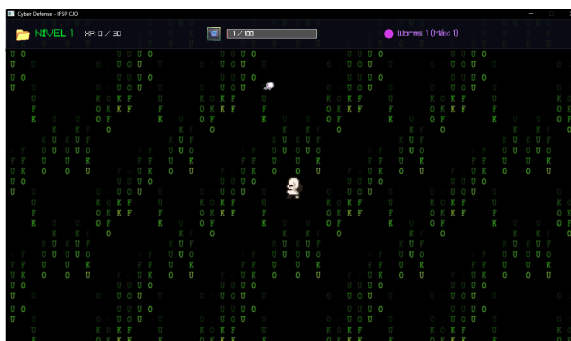
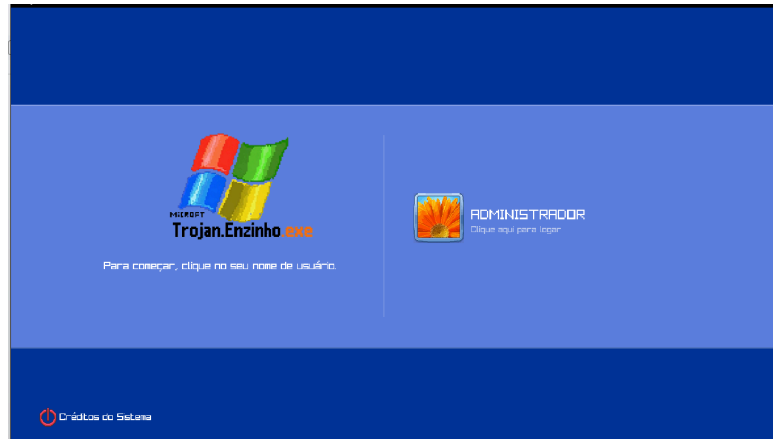


- **Indicador de Evolução (Nível e XP):** Localizado no canto esquerdo da HUD, traz o ícone clássico de uma **Pasta Amarela de Arquivo** ao lado do nível atual do jogador destacado em verde brilhante (ex: **NÍVEL 1**). Logo à frente, o jogo exibe o medidor numérico preciso de experiência em texto branco (ex: **XP: 0 / 30**), indicando o quanto falta para o próximo Level Up.
- **Status de Integridade do Enzinho (HP):** Posicionado no centro da HUD, exibe um ícone pixelizado estilizado de um processador clássico de silício. Ao lado dele, há uma barra horizontal de moldura branca com fundo cinza escuro, que rastreia os pontos de vida do jogador de forma numérica e visual (ex: **1 / 100**). Esta barra esvazia progressivamente à medida que o Enzinho sofre ataques dos Worms.
- **Monitor de Ameaças (Contador de Worms):** Localizado no canto direito da HUD, traz um marcador circular roxo ao lado do contador em texto roxo/branco (ex: **Worms: 0 (Máx: 1)**). Esse elemento técnico monitora a integridade física da memória em tempo real, mostrando a quantidade exata de inimigos ativos e o teto máximo permitido de spawns, que escala de forma equivalente ao nível atual do jogador.

2. Interfaces de Menus e Estados do Jogo

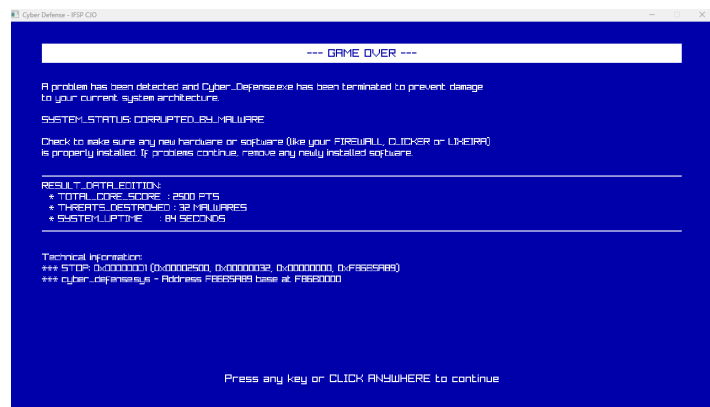
O fluxo de telas e transições mantém o conceito de simulação de sistema operacional de ponta a ponta, reproduzindo cronologicamente o comportamento de um computador sendo ligado, utilizado e, eventualmente, corrompido:

- **Tela Inicial (Tela de Login do Windows XP):** O jogo começa diretamente na clássica tela azul de boas-vindas dividida ao meio por uma linha vertical branca. Do lado esquerdo, exibe-se o logotipo colorido do sistema estilizado como "Windows Enzinho XP". Do lado direito, aparece o avatar da conta de usuário única intitulada **"ADMINISTRADOR"** com o subtítulo "Clique aqui para logar". O clique sobre o ícone do usuário engaja o efeito sonoro de inicialização clássico e faz a transição direta para o jogo. No canto inferior esquerdo desta tela, um pequeno ícone vermelho "Créditos" que abre uma aba mostrando os créditos do jogo.



- **Ambiente de Gameplay (Terminal):** Assim que o login é concluído, o sistema carrega o Terminal, utilizando como plano de fundo vários códigos em verde.

- **Tela de Game Over (Tela Azul da Morte - BSOD):** Ativada instantaneamente quando a Integridade da CPU chega a 0%. Na parte inferior, o botão clássico de reiniciar pisca em amarelo com o comando para forçar o reinício do sistema, permitindo ao jogador tentar novamente.

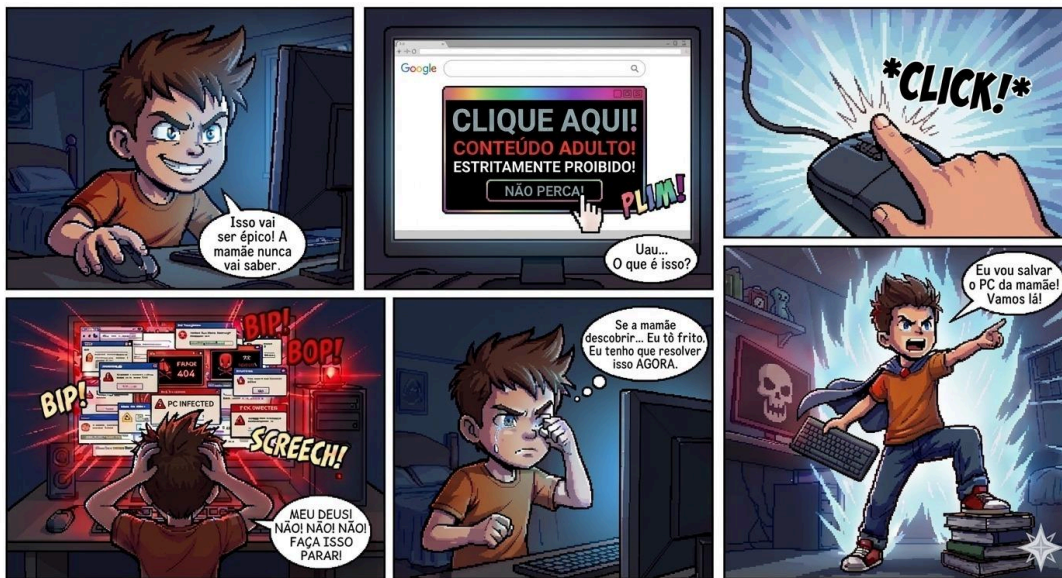


Cutscenes

O jogo contará com **três cutscenes narrativas principais** que ditam o início, o fracasso e a conclusão da jornada do Enzinho. Elas serão criadas de forma estática.

Cutscene 1:(Introdução)

- **Momento em que aparece:** Disparada imediatamente após o jogador abrir o jogo.
- **História Narrada:** Contextualiza o motivo do colapso do sistema e o objetivo do jogo.
- **Sequência de Cenas:**



Cutscene 2: Tela Azul da Morte (Final Ruim / Game Over)

- **Momento em que aparece:** Disparada quando o HP da CPU chega a 0% na arena, logo após o travamento da Tela Azul (BSOD).
- **História Narrada:** O Rootkit consome completamente o hardware da máquina, resultando na destruição física do computador.
- **Sequência de Cenas:**



Arte

1. Diretrizes Artísticas e Resolução

A identidade visual de **Trojan.Enzinho.exe** adota de forma estrita o estilo **Pixel Art** na **resolução nativa de 16x16 pixels por bloco/sprite**. A perspectiva adotada para a gameplay na arena é a **Top-Down (Visão de Cima)**.

Essa escolha artística foi delimitada para garantir o charme retrô dos jogos da era 8-bit e 16-bit, contrastando a simplicidade dos quadradinhos pixelados com a complexidade geométrica das janelas de interface do Windows XP.

2. Responsável Técnico pela Arte

Toda a direção estética, criação de *tilesets* (elementos do mapa), *spritesheets* de animação dos personagens, design visual dos malwares e ilustrações estáticas das cutscenes serão desenvolvidos principalmente pelo artista **Nicholas Koedel**.

13. Conclusão

13.1 Conclusões Finais e Resultados Obtidos

O desenvolvimento do projeto *Trojan.Enzinho.exe* alcançou com sucesso o objetivo de criar uma experiência de ação frenética baseada nos conceitos consagrados de *Bullet Heaven* / *Survivors* (inspirados em benchmarks como *Vampire Survivors*), fundindo a jogabilidade a uma estética satírica e nostálgica baseada no sistema operacional Windows XP.

A progressão contínua aliada ao comportamento de perseguição vetorial do **Worm (Verme Digital)**, atuando como a ameaça exclusiva da arena, resultou em uma experiência de sobrevivência sob extrema pressão mecânica e psicológica. O projeto entrega um ecossistema funcional, focado na agilidade e reflexos do jogador.

13.2 Sugestões para Melhorias Futuras

Embora o escopo atual entregue um loop de sobrevivência completo, polido e viciante, foram identificadas oportunidades de expansão e refinamento técnico para futuras iterações do software compilado:

- **Expansão da Tabela de Upgrades de Atributos:** Expandir a mecânica de *Level Up* para incluir um menu de seleção de vantagens a cada novo nível alcançado (ex: escolher entre aumentar o raio de atração magnética das **Pastas**, adicionar projéteis

perfurantes ou ganhar invulnerabilidade temporária), aprofundando o fator estratégico clássico dos *Bullet Heavens*.

- **Implementação de Padrões de Cerco na IA do Worm:** Desenvolver algoritmos de comportamento de horda mais complexos para a ameaça exclusiva. Em vez de todas as instâncias convergirem exatamente na mesma coordenada do Enzinho, subgrupos de Worms poderiam calcular vetores de interceptação para flanquear o jogador pelas diagonais, criando situações de cerco inteligente na Área de Trabalho.
- **Persistência de Registros e Tabela de High Scores:** Implementar persistência de dados local salvando arquivos binários ou de texto diretamente no diretório do executável para registrar e exibir o maior tempo de atividade do sistema (`SYSTEM_UPTIME`), o nível máximo alcançado e o total de ameaças destruídas (`THREATS_DESTROYED`), estimulando a competitividade e o valor de replay.
- **Eventos de Tela e Instabilidade de Sistema:** Introduzir mecânicas de interferência visual aleatórias no cenário baseadas no tempo de atividade (ex: janelas de erro falsas que surgem no meio do caminho bloqueando a visão do jogador, ou barras de progresso do Windows de cabeça para baixo), aumentando o tom caótico e humorístico da ambientação tecnológica.